

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03C

EXERCICE N°2 Hauteur dans un triangle

On considère un triangle ABC avec $A(1 ; -3)$, $B(-2 ; 4)$ et $C(4 ; -2)$.

1) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$.

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} x_C - x_B \\ y_C - y_B \end{pmatrix} \text{ soit } \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 4 - (-2) \\ -2 - 4 \end{pmatrix} \text{ ou encore } \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \end{pmatrix}$$

2) Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .

Notons (d) la hauteur issue de A dans le triangle ABC .

(d) est perpendiculaire à (BC) donc le vecteur $\overrightarrow{BC}$ est un vecteur normal de (d) .

On en déduit qu'il existe un réel c tel que :

$$6x - 6y + c = 0$$

De plus $A \in (d)$ d'où :

$$6 \times 1 - 6 \times (-3) + c = 0$$

On en déduit que :

$$c = -24$$

Ainsi une équation cartésienne possible pour (d) est $6x - 6y - 24 = 0$

que l'on simplifie en :

$$x - y - 4 = 0$$

Pensez à simplifier vos équations, vous ferez moins de calculs ensuite.

(Ici on a divisé chaque membre par 6)

3) Déterminer les coordonnées de H projeté orthogonal de A sur (BC) .

• Commençons par déterminer une équation cartésienne de (BC) .

On sait qu'il existe un réel c tel que (BC) admette comme équation cartésienne :

$$-6x - 6y + c = 0$$

Or $B(-2 ; 4) \in (BC)$ donc :

$$-6 \times (-2) - 6 \times 4 + c = 0$$

d'où $c = 12$ et (BC) admet comme équation cartésienne $-6x - 6y + 12 = 0$

que l'on peut simplifier en

$$x + y - 2 = 0$$

(Ici on a divisé chaque membre par -2)

• Par définition, la hauteur issue de A dans le triangle ABC est perpendiculaire à (BC) , on en déduit que H est le point d'intersection de (d) et (BC) .

Autrement dit, les coordonnées de H sont solutions du système $\begin{cases} x - y - 4 = 0 \\ x + y - 2 = 0 \end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - y - 4 = 0 & (L_1) \\ x + y - 2 = 0 & (L_2) \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x - y - 4 = 0 & (L_1) \\ 2x - 6 = 0 & (L_2 + L_1) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - y - 4 = 0 \\ 2x = 6 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \\ x = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi $H(3 ; -1)$

4) Calculer la longueur AH .

$$AH = \sqrt{(x_H - x_A)^2 + (y_H - y_A)^2} = \sqrt{(3 - 1)^2 + (-1 - (-3))^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Ainsi $AH = 2\sqrt{2}$

5) En déduire l'aire du triangle ABC .

$$BC = \sqrt{x_{BC}^2 + y_{BC}^2} = \sqrt{6^2 + (-6)^2} = \sqrt{36 + 36} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

$$A_{ABC} = \frac{AH \times BC}{2} = \frac{2\sqrt{2} \times 6\sqrt{2}}{2} = \frac{12 \times 2}{2} = 12$$

Ainsi $A_{ABC} = 12$.